Taller B1-T1: Motor Estocástico de Monte Carlo y Difusión Cuantitativa

MIAX - BME | Modelado GBM, Descomposición de Cholesky y Simulación de Trayectorias de Cartera

1. Formulación Matemática de la Difusión Estocástica

El motor implementa dos modelos analíticos de difusión para proyectar precios y riqueza a horizonte T:

- **Movimiento Browniano Geométrico (GBM Univariante)**:

$$S_{t+1} = S_t \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

- **GBM Multivariante Correlado (Descomposición de Cholesky)**: Para carteras de N activos con matriz de covarianzas Σ, se calcula el factor triangular inferior L tal que $\Sigma = LL^{\mathrm{T}}$. Los choques correlados se obtienen como $Z_{\text{corr}} = LZ$, preservando la estructura empírica de dependencias cruzadas.

2. Arquitectura Vectorizada: `MonteCarloEngine` y `MonteCarloResult`

En `src/toolkit/models/monte_carlo.py`, tanto la difusión univariante como la multivariante correlada por Cholesky se ejecutan de manera 100 % vectorizada sobre tensores de NumPy (sin bucles `for` por paso temporal):

```
 # Choques correlados vectorizados: dimensiones (horizon, n_assets, n_simulations)
uncorrelated = rng.standard_normal(size=(horizon, n_assets, n_simulations))
step_log_returns = drift_vector[np.newaxis, :, np.newaxis] + (chol @ uncorrelated)
asset_wealth_paths = (initial_capital * weights[np.newaxis, :, np.newaxis]) * np.exp(
    np.cumsum(step_log_returns, axis=0)
)
portfolio_wealth = np.vstack([
    np.full((1, n_simulations), initial_capital),
    asset_wealth_paths.sum(axis=1),
])
```

La DataClass `MonteCarloResult` almacena las trayectorias, calcula métricas terminales y delega la visualización gráfica en `src/toolkit/reports.py` (`plot_monte_carlo`):

- `terminal_mean` y `terminal_median`: Capital esperado y mediano a vencimiento.
- `probability_of_loss`: Fracción de trayectorias donde el capital final es inferior al inicial ($S_T < S_0$).
- `terminal_var(0.95)` y `terminal_cvar(0.95)`: Cota de pérdida máxima y pérdida media en la cola en unidades monetarias.

3. Integración en Cartera y Visualización Gráfica

El motor se integra directamente en `Portfolio` y `PriceSeries` mediante los métodos:

```
 # Simulación directa en la cartera (semilla reproducible opcional)
mc_result = portfolio.simulate_montecarlo(
    n_simulations=2500, horizon=252, seed=123, multivariate=True
)

# Visualización delegada en toolkit.reports (cono estocástico + distribución terminal)
mc_result.plot(save_path="examples/plots/mc_portfolio_multivariate.png", show=False)
```

4. Verificación y Resultados de Ejecución

Ejecución de `examples/test_monte_carlo.py` simulando un activo individual (AAPL) y una cartera balanceada de 50.000 €:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$ python
examples/test_monte_carlo.py
================================================================================
TESTING MONTE CARLO SIMULATION ENGINE (REQUIREMENT 4.4)
================================================================================

1. Fetching historical data for ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX'] ...

2. Running Monte Carlo on Individual Asset: AAPL
   Historical Daily Mean: +0.00131 | Daily Std: 0.01412
   Simulated Paths: 2,000 | Horizon: 252 trading days
   Initial Price:   $248.62
   Terminal Mean:   $345.93 (+39.14%)
   Terminal Median: $334.73
   Prob. of Loss:   9.30%
   95% Term. VaR:   $16.51
   95% Term. CVaR:  $35.38
   Saved plot to: /home/sergio/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1/examples/
plots/mc_aapl.png

3. Building Portfolio and Running Correlated Monte Carlo Simulation...
   Portfolio: Global Balanced Portfolio (Capital: 50,000€)
   Weights: {'AAPL': 0.35, 'MSFT': 0.35, 'SAN.MC': 0.15, '^IBEX': 0.15}

   [Method A] Correlated Multivariate GBM (Cholesky decomposition):
   - Expected Capital:     63,219.45€ (+26.44%)
   - Median Capital:       62,282.34€
   - 5th Percentile (p05): 49,252.53€
   - 95th Percentile(p95): 79,658.81€
   - Probability of Loss:  6.12%
   - 95% Terminal VaR:     747.47€
   - 95% Terminal CVaR:    3,328.37€
   Saved plot to: /home/sergio/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1/examples/
plots/mc_portfolio_multivariate.png

   [Method B] Aggregate Portfolio GBM:
   - Expected Capital:     62,192.26€
   - Median Capital:       61,375.60€
   - Probability of Loss:  6.48%
   Saved plot to: /home/sergio/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1/examples/
plots/mc_portfolio_aggregate.png

================================================================================
ALL 4.4 MONTE CARLO TESTS PASSED AND CHARTS GENERATED!
================================================================================
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$
```